王老师物理课12月考模拟一（解析）

一、选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意）

1. 天津时调是天津曲艺中最有代表性的曲种之一。观看演出时，人们能分辨出四胡、扬琴的声音是依据声音的（　　）

A. 音调　　B. 响度　　C. 音色　　D. 振幅

【答案】C

【解析】

【详解】音调指声音的高度，响度指声音的大小或强弱，与振幅有关。音色由发声体的材料和结构决定，可以区分不同的发声体。因此观看演出时，人们能分辨出四胡、扬琴的声音是依据声音的音色。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

2. 对下面四幅图的描述错误的是(　)



甲　　乙　　丙　　丁

A. 图甲中，邻座的小明相对于小红是静止的

B. 图乙中，卡车相对于联合收割机是静止的

C. 图丙中，运行的人相对于自动扶梯是运动的

D. 图丁中，空中加油机相对于战斗机是静止的

【答案】C

【解析】

【详解】A．图甲中，邻座的小明相对于小红的位置没有发生改变，因此小明相对于小红是静止的，故A正确，不符合题意；

B．图乙中，卡车与联合收割机一起运动，卡车相对于联合收割机的位置没有发生改变，因此卡车相对于联合收割机是静止的，故B正确，不符合题意；

C．图丙中，人相对于自动扶梯的位置没有发生改变，因此运行的人相对于自动扶梯是静止的，故C错误，符合题意；

D．图丁中，加油机与战斗机的相对位置没有发生改变，因此空中加油机相对于战斗机是静止的，故D正确，不符合题意。

故选C。

3. 在北方的冬天，为了很好地保存蔬菜，人们通常在菜窖里放几桶水，水结冰能使窖内温度不会太低。这是利用了水（　　）

A. 熔化吸热　　B. 汽化放热　　C. 液化吸热　　D. 凝固放热

【答案】D

【解析】

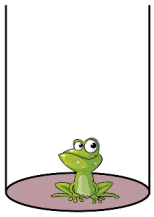
【详解】菜窖里放几桶水，水结冰时能使窖内温度不会太低，这是因为水在凝固时放热，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

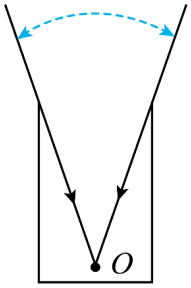
【点睛】

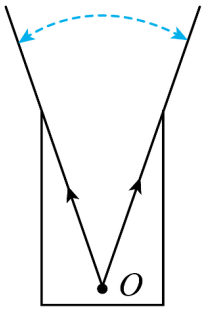
4. 眼有星辰大海，切勿坐井观天。枯井中的青蛙位于井底O点，如图甲；选项图中青蛙通过井口观察范围

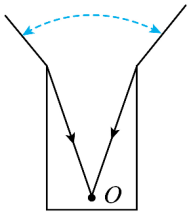
正确的光路图是（　　）

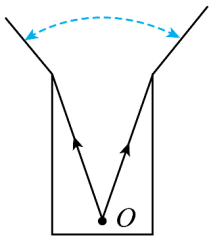


甲

A. 

B. 

C. 

D. 

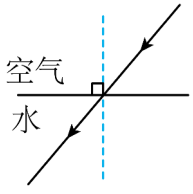
【答案】A

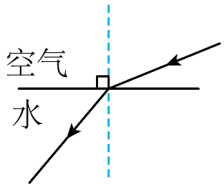
【解析】

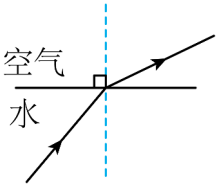
【详解】图中O点是青蛙的位置，将O点与井口左边的端点相连成一直线，将O点与井口右边的端点相连成一直线，然后在直线上标出箭头，即得到两条射向青蛙眼睛的光线，这两条光线就决定了青蛙的观察范围，故A符合题意，BCD不符合题意。

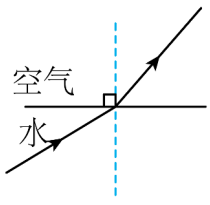
故选A。

5. 池水看起来比实际的浅，在图中能正确解释产生这一现象原因的光路图是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】池底反射的光由水中斜射入空气时，在界面处发生折射，折射角大于入射角，折射光线远离法线，向水面偏折，人逆着折射光线看去池底位置升高了，根据光线的传播方向及入射角与折射角间的关系分析可知光由水斜射入空气中，折射角大于入射角。

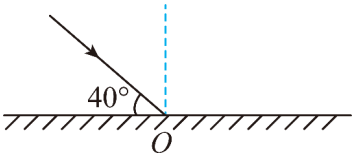
故选C。

6. 扫码识别极大地促进了信息的高效获取与传递，革新了支付方式。扫码识别的原理分为图像采集、图像处理和信息解码三个步骤。图像采集是设备镜头捕捉二维码成像，以下与这一成像特点相同的是（　　）

A. 小孔成像　　B. 平面镜成像　　C. 照相机成像　　D. 投影仪成像

【答案】C

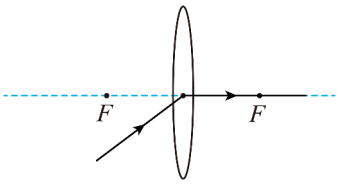
【解析】
【详解】图像采集时，摄像头的镜头是一个凸透镜，物距大于2倍焦距，成倒立缩小的实像，与照相机成像特点相同。
故选C。
7. 一束光线和水平镜面的夹角是40°，下列说法正确的是（　　）

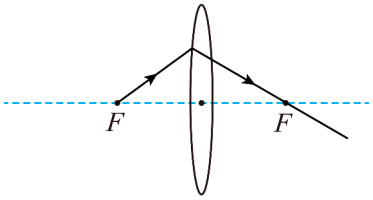


A. 入射角是40°
B. 反射角是40°
C. 入射角增大，反射角可能不变
D. 反射角是50°，入射角是50°
【答案】D
【解析】
【详解】ABD．一束光线和水平镜面的夹角是40°，则这束光线与法线的夹角为

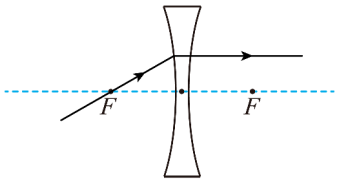
$$90°-40°=50°$$

即入射角为50°，由反射角等于入射角可知，因此反射角是50°。故AB错误，D正确；
C．反射角等于入射角，当入射角增大时，反射角也增大，故C错误。
故选D。
8. 下列事例：①日食月食的形成 ②从不同方向看见桌上的书 ③水中倒影 ④雨后彩虹 ⑤皮影 ⑥潜望镜 ⑦近视眼镜。其中属于光的反射现象的是（　）
A. ①③⑦　　B. ②③⑥　　C. ①③⑥　　D. ①④⑤
【答案】B
【解析】
【详解】光的反射是指光在传播过程中遇到物体表面时，部分光被反射回原介质的现象。以下对每个事例进行分析：①日食月食的形成：由光的直线传播形成，不属于光的反射。②从不同方向看见桌上的书：书表面粗糙，发生漫反射，反射光进入眼睛，属于光的反射。③水中倒影：水面相当于平面镜，反射光形成虚像，属于光的反射。④雨后彩虹：阳光通过水滴发生折射和色散形成，属于光的折射，不属于反射。⑤皮影：光沿直线传播被不透明物体遮挡形成影子，不属于反射。⑥潜望镜：利用平面镜反射光改变光路，属于光的反射。⑦近视眼镜：凹透镜对光进行折射以矫正视力，属于光的折射，不属于反射。属于光的反射现象的是②、③、⑥。故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。
9. 如图所示，F是透镜的焦点，其中正确的光路图是（　　）

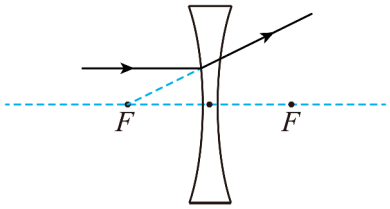
A. 

B. 

C.



D.



【答案】D

【解析】

【详解】A．过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变，故A不符合题意；

B．从焦点发出的光线经过凸透镜后会平行于主光轴，故B不符合题意；

C．从焦点发出的光线经过凹透镜后会发散，故C不符合题意；

D．平行于主光轴的入射光线经过凹透镜折射后，折射光线的反向延长线过焦点，故D不符合题意。

故选D。

10. 如图是学校卫生室常用的一种测温枪。测温枪的工作原理主要是利用了（　　）



A. 超声波　　B. 次声波　　C. 紫外线　　D. 红外线

【答案】D

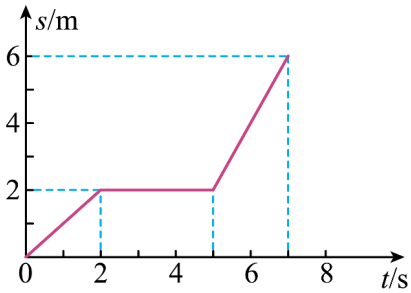
【解析】

【详解】人体可以向外辐射红外线，红外线具有热效应，测温枪就是利用红外线工作的。故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题3分，共9分。每小题给出的四个选项中，均有多个选项符合题意，全部选对得3分，选对但不全得1分，不选或选错得0分）

11. 某校八年级物理兴趣小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观测研究．他们记录了小车在某段时间内通过的路程与所用的时间，并根据记录的数据绘制了路程与时间的关系图像如图所示，根据图像可以判断（　　）



A. 0~2s内，小车在做变速直线运动　　B. 0~5s内，小车的平均速度是0.4m/s

C. 2~5s内，小车做匀速直线运动　　D. 5~7s内，小车以2m/s的速度做匀速直线运动

【答案】BD

【解析】

【详解】A．0~2s内，路程-时间图像是直线，说明小车在做匀速直线运动，故A不符合题意；

B．0~5s内，小车通过的路程是2m，根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知，平均速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{2\text{m}}{5\text{s}}=0.4\text{m/s}$

故B符合题意；

C．2~5s内，路程没有变化，说明小车处于静止状态，故C不符合题意；

D．5~7s内，小车通过的路程s'=6m-2m=4m，时间为2s，速度 $v'=\frac{s'}{t'}=\frac{4\text{m}}{2\text{s}}=2\text{m/s}$

且路程-时间图像是直线，所以小车以2m/s的速度做匀速直线运动，故D符合题意。

故选BD。

12. 下列说法中不正确的是（　　）

A. 镜面反射遵循光的反射定律，但漫反射不遵循光的反射定律

B. 光垂直照射在平面镜上，入射角是90°

C. 电视机遥控器利用红外线实现对电视机的控制

D. 在影院里从不同方向看到投影屏幕上的景物，是由于光在屏幕表面发生了漫反射

【答案】AB

【解析】

【详解】A．镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律。漫反射是因为反射面不平整，导致反射光线向各个方向，但每一条光线都遵守光的反射定律，故A错误，符合题意；

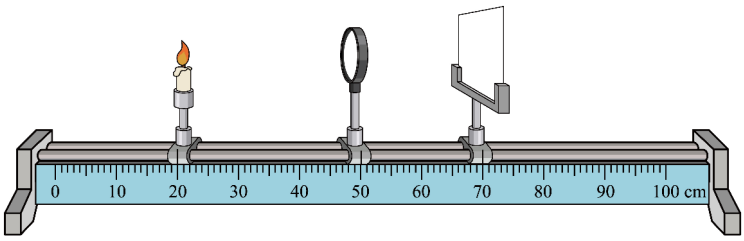
B．入射角是入射光线与法线的夹角。当光垂直照射在平面镜上时，入射光线与法线重合，此时入射角是0°，而不是90°，故B错误，符合题意；

C．电视机遥控器发出的是红外线，红外线可以用来实现对电视机的遥控操作，电视机接收端有红外线接收装置，能识别遥控器发出的红外线信号从而实现相应控制功能，故C正确，不符合题意；

D．屏幕粗糙，光发生漫反射，使不同位置观众都能看到，故D正确，不符合题意。

故选AB。

13．在“探究凸透镜成像规律”的实验中，将蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示时，在光屏上恰好观察到烛焰清晰的像。则下列说法正确的是（　）



A. 此时光屏上得到的是倒立、缩小的实像

B. 此图中原理可以应用于投影仪

C. 蜡烛和光屏位置不变，凸透镜移至40cm刻度处，光屏能接收到放大的清晰的像

D. 将图中透镜用 $f=15\text{cm}$ 的凸透镜替换，只向右移动光屏，能接收到等大的清晰的像

【答案】ACD

【解析】

【详解】A．由图可知，蜡烛到凸透镜的距离大于光屏到凸透镜的距离，即物距大于像距，根据凸透镜成像的规律可知，此时物距大于2倍焦距，成倒立、缩小的实像，故A正确；

B．投影仪的工作原理是，当物距大于1倍焦距小于2倍焦距时，成倒立、放大的实像，与图中凸透镜成像规律不符，故B错误；

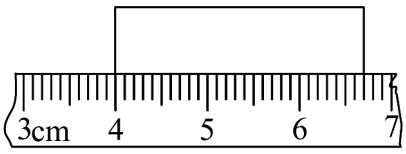
C．由图可知，蜡烛和光屏位置不变，凸透镜移至40cm刻度处时，新的物距等于原来的像距，新的像距等于原来的物距，根据光路的可逆性可知，此时成倒立、放大的实像，所以光屏能够接收到放大的清晰的像，故C正确；

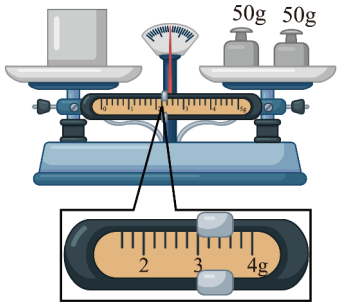
D．图中蜡烛到凸透镜的距离即物距为30cm，换用f=15cm的凸透镜后，物距恰好等于2倍焦距，所以此时成倒立、等大的实像，像距也等于2倍焦距，而图中光屏到凸透镜的距离为20cm，小于2倍焦距，所以保持蜡烛和凸透镜位置不变时，只向右移动光屏，能接收到等大的清晰的像，故D正确。

故选ACD。

三、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

14. 请将图所示的测量结果填写在相应的空格处。





（1）木块的长度是_____cm；

（2）物块的质量是_____g。

【答案】 ①. 2.70 ②. 103

【解析】

【详解】（1）[1]刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表1mm，即刻度尺的分度值为1mm；木块左侧与4. 00cm对齐，右侧与6. 7cm对齐，估读为6. 70cm，所以木块的长度为

$$L=6.\ 70\text{cm}-4.\ 00\text{cm}=2.\ 70\text{cm}$$

（2）[2]盘中砝码总质量是

$$50\text{g}+50\text{g}=100\text{g}$$

游码对应的刻度值是3g（左边缘对应的刻度），物体质量记作

$$100\text{g}+3\text{g}=103\text{g}$$

15. 暑假小华一家驾车外出游玩，开了空调后发现前挡风玻璃出现了一层“水雾”，打开雨刮器后可以去除这些“水雾”。“水雾”的形成是_____现象（填物态变化名称），此物态变化会_____热量。

【答案】 ①. 液化 ②. 放出

【解析】

【详解】[1][2]开了空调后发现前挡风玻璃出现了一层“水雾”。打开雨刮器后，玻璃上的“水雾”消失了，说明水雾在玻璃外侧。夏天，车内开空调，温度较低，车外热的水蒸气遇到温度低的玻璃，放出热量，在玻璃外表面液化为小水滴，即“水雾”。

16. 光在真空中的传播速度是$c=$_____m/s。太阳发出的光，大约要8min才能到达地球，太阳到地球的距离_____m。

【答案】 ①. 3×10^{8} ②. 1.44×10^{11}

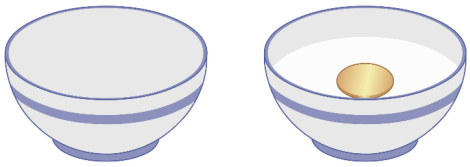
【解析】

【详解】[1] 光速用字母c表示，光在真空中的传播速度为$c=3\times10^{8}\,\text{m/s}$

[2]太阳光传到地球所用时间$t=8\,\text{min}=480\text{s}$

太阳到地球的距离 $s=vt=ct=3\times10^{8}\,\mathrm{m/s}\times480\,\mathrm{s}=1.44\times10^{11}\,\mathrm{m}$

17. 如图所示，起初碗看起来是空的，当小明慢慢往碗中倒水时，就会发现碗中还藏着一枚硬币，如图所示。他看到的是硬币的_____（选填“实”或“虚”）像，这是因为光从水射入空气中发生_____（选填“直线传播”“反射”或“折射”）的缘故。

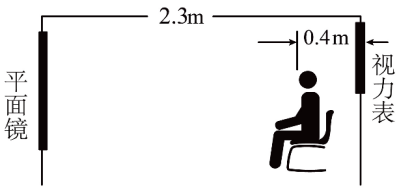


【答案】 ①. 虚 ②. 折射

【解析】

【详解】[1][2]当慢慢往碗中倒水时，硬币反射的光线从水中斜射入空气中，在水面处发生折射，折射光线远离法线，人眼逆着折射光线沿直线看去，看到的是变高的硬币的像，这个像不是由实际光线会聚而成的，所以是虚像。

18. 检查视力的时候，视力表放在被测者头部的后上方，被测者识别对面墙上平面镜子里的像，镜子里视力表的像与被测者之间的距离是_____m，如果被测者远离平面镜，则平面镜中所成的视力表的像将_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



【答案】 ①. 4.2 ②. 不变

【解析】

【详解】[1]视力表到平面镜的距离是2.3m，视力表的像到平面镜的距离是2.3m，镜中视力表的像到被测者的距离是

$$l=2.3\mathrm{m}+2.3\mathrm{m}-0.4\mathrm{m}=4.2\mathrm{m}$$

[2]如果被测者远离平面镜，由平面镜成像特点可知，像的大小和物体的大小相同，视力表的大小不变，所以视力表的像的大小不变。

19. 如图所示，小勇利用焦距为10cm的放大镜看自己的手指纹时，应将手指放在距放大镜_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）10cm的位置。当他将手臂伸直，用这个放大镜看窗外远处的物体时，他所看到的是_____（选填“倒立放大”、“倒立缩小”或“倒立等大”“正立放大”）的像。



【答案】 ①. 小于 ②. 倒立缩小

【解析】

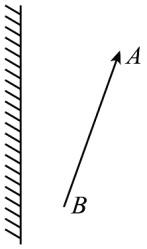
【详解】[1]小勇利用焦距为10cm的放大镜看自己的手指纹时，应将手指放在距放大镜小于10cm的位置，即小于f位置。

[2]当他将手臂伸直，用这个放大镜看窗外远处的物体时，物距大于像距，他所看到的是倒立缩小的像。

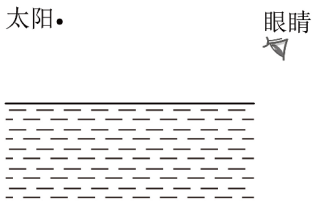
四、综合题（本大题共6小题，共37分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）

20. 按要求作图。

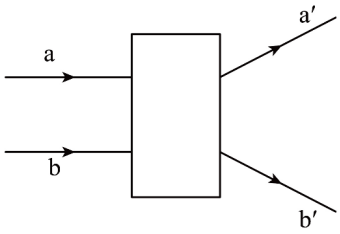
（1）根据平面镜成像特点，在图甲作出AB在平面镜中的像$A'B'$；



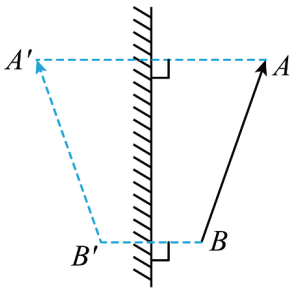
（2）如图所示，某同学站在湖边看日出，同时也看到了水中的太阳。请在图中画出他看到水中太阳的光路图；



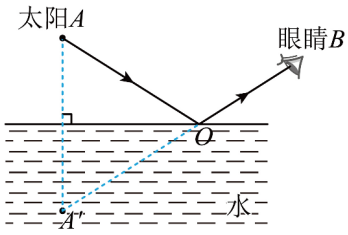
（3）根据图中入射光线和出射光线的情况，请在虚线框内画出适当类型的透镜。



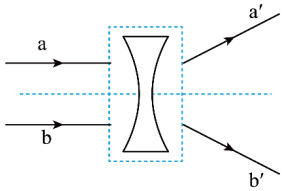
【答案】（1）



（2）



（3）

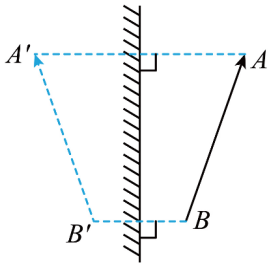


【解析】

【分析】

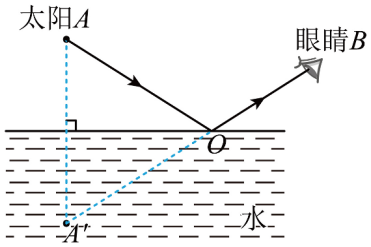
【小问1详解】

先作出端点A、B关于平面镜的对称点A'、B'，用虚线连接，即为物体AB的像，如图所示：



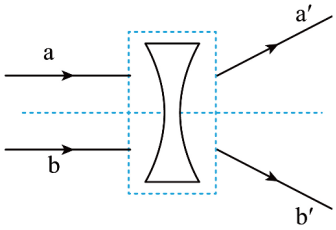
【小问2详解】

平静的湖面相当于平面镜，根据平面镜成像的特点，先作出太阳A关于湖面的对称点A'，为太阳A在湖中的像，即湖中“太阳”。连接$A'B$与镜面交于O点，即为入射点(反射点)，连接AO就得到入射光线，OB即为反射光线，如下图所示：



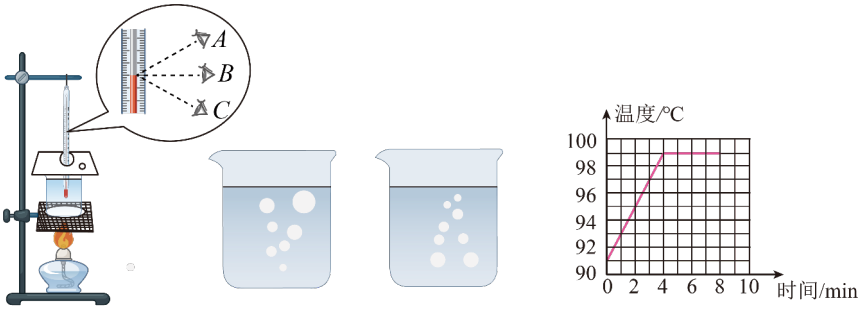
【小问3详解】

两条平行光线，经图示透镜折射后，变得发散，因此该透镜对光线有发散作用，为凹透镜．如图所示：



【点睛】

21. 某小组在做“探究水的沸腾”实验时，实验装置如图甲所示。



（1）如图甲中A、B、C三种读温度计示数的方法正确的是_____；

（2）图乙中，表示水在沸腾时的现象是其中的_____（选填“左”或“右”）图；

（3）根据实验记录的数据，作出了水的温度随时间变化的图像，如图丙所示，由图可知，在当时条件下，水的沸点是_____℃。

【答案】（1）B　（2）左

（3）99

【解析】

【小问1详解】

图中读数的时候，视线要与液柱的上表面保持相平，故A、C错误，B正确。

【小问2详解】

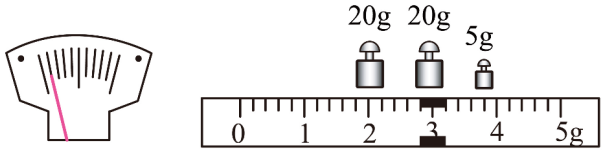
沸腾前，水杯中上面的水温度低，下面的水温高，气泡上升由高温进入低温区域，气泡中的气体受冷收

缩，气泡变小；水沸腾后，杯中水温基本一致，气泡由下向上上升时，周围不断有汽化的水蒸气加入气泡中，同时气泡受到的液体压强减小，故气泡逐渐变大，其中的左图是沸腾时的图。

【小问3详解】

由实验数据知，水在沸腾过程中，吸热温度保持不变，水沸腾时的温度是99℃，所以水的沸点是99℃。

22. 薛物理同学在实验室“用托盘天平测量物体质量”实验中：



甲　　乙

（1）将天平放在水平实验台上并将游码归零后，同学发现托盘天平的指针如图甲所示，此时她应该将平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节，使天平横梁平衡；若测量时发现砝码生锈，则会导致物体质量的测量值_____（选填“偏大”“偏小”或“不变”）；

（2）更换一套新砝码后，开始测量，测量过程中又出现了如图甲所示的情况，他应该_____。（选填“调节平衡螺母”或“调节游码”）

（3）天平再次平衡后，所用的砝码和游码位置如图乙所示，物体的质量是_____g。

【答案】（1）　①. 右　②. 偏小

（2）调节游码　（3）47.8

【解析】

【小问1详解】

[1]将天平放在水平实验台上并将游码归零后，由图甲可知指针偏左，说明天平左侧较重，应将平衡螺母向右调节，使天平横梁平衡。

[2]砝码生锈后，其实际质量会增大。比如一个标有5g的砝码生锈后实际质量大于5g，但在测量时我们仍按5g来计算，所以会导致物体质量的测量值偏小。

【小问2详解】

测量过程中，不能调节平衡螺母，当出现图甲所示情况，即指针偏左，说明物体较重，砝码较轻，应该向右调节游码，使天平横梁再次平衡。

【小问3详解】

如图乙所示，天平的分度值为0.2g，游码左侧在标尺上2g后面第4小格处，故物体的质量

$$m = 20\text{g} + 20\text{g} + 5\text{g} + 2\text{g} + 4 \times 0.2\text{g} = 47.8\text{g}$$

23. 小明同学利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等实验器材探究凸透镜成像的规律：

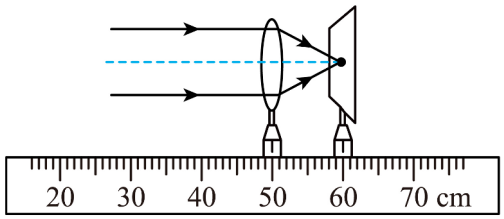


图1

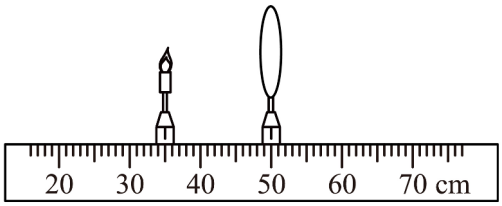


图2

（1）如图所示，小明将一束平行光正对凸透镜，移动光屏，直到光屏上形成一个最小最亮的光斑，该凸透镜的焦距为_____cm；

（2）保持该透镜位置不变，将点燃的蜡烛放在如图所示的位置，移动光屏得到烛焰清晰的像（图中未画出），则像到透镜的距离一定_____（选填“大于”或“小于”）15cm；

（3）如图2中找到清晰的像时，小明保持透镜位置不变，把蜡烛和光屏互换之后，发现光屏上仍然能成像，此时光屏上成像的性质是_____（填“正立或倒立”；“放大或缩小”；“实像或虚像”）。

【答案】（1）10.0

（2）大于　（3）倒立、缩小、实像

【解析】

【小问1详解】

平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上形成一个最小最亮的光斑，这个光斑是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是f=60.0cm-50.0cm=10.0cm

【小问2详解】

由图可知，此时物距u=50.0cm-35.0cm=15.0cm

此时物距在一倍焦距和二倍焦距之间，根据凸透镜成像规律可知，此时像距大于二倍焦距，所以像距一定大于15cm。

【小问3详解】

保持透镜位置不变，将蜡烛和光屏互换后，由于光路可逆性可知，此时物距大于二倍焦距，成倒立缩小实像。

24. 小明乘坐的出租车在平直公路上行驶，如表所示是他乘车到达目的地时的车费发票，求：

**客运出租车专用发票
开票时期：2024-1-5
起止时间：16：00至16：30
单价：2.00元
里程：18km
附加费：0.00元
金额：43.20元

（1）该行程所用时间。

（2）该行程的平均速度。

【答案】（1）0.5h

（2）36km/h

【解析】

【小问1详解】

该行程所用时间$t=16:30-16:00=30\,\text{min}=0.5\text{h}$

【小问2详解】

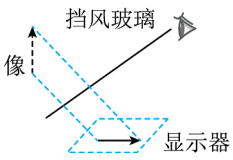
已知路程$s=18\text{km}$

该行程的平均速度$v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{18km}{0.5\text{h}}=36km/\text{h}$

25. 图甲是一款新能源智能汽车，车顶覆盖薄膜式太阳能电池板，车窗采用“智能玻璃”汽车抬头显示系统如图乙所示，简称HUD。HUD是为了高速行驶的车辆而研发，在高速行驶时，如果驾驶员低头观看仪表信息，在前方遇有紧急情况就有可能因来不及采取有效措施而造成事故。成像原理如图丙所示，将显示器上的重要行车数据通过前挡风玻璃投射在正前方，驾驶员不必低头就可以看到车辆行驶信息，确保驾驶舒适安全。


甲

乙



丙



丁


戊

（1）汽车雷达启动后发出_____（选填“超”或“次”）声波信号，根据回声定位原理确定障碍物的位置；图丁是安装在汽车上的“倒车防撞可视雷达”，安装在车尾的摄像头对准车后的障碍物，障碍物经摄像头中的凸透镜成倒立、_____的实像，这个像通过电子装置传递到显示屏上，司机据此可以准确地了解车后的情况。倒车的过程中显示屏中的障碍物的像将_____（选填“变大”或“变小”）。

（2）挡风玻璃是倾斜的，已知某车辆HUD显示器水平放置在中控台上，通过挡风玻璃成垂直于水平面的像，则挡风玻璃与水平面夹角为_____度。

（3）炎炎夏日，停在露天停车场的汽车内有一瓶矿泉水，如图戊所示，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃，这是因为装有水的矿泉水瓶相当于一个_____透镜（选填“凸”或“凹”），对光有_____作用。

【答案】（1） ①. 超 ②. 缩小 ③. 变大

（2）45 （3） ①. 凸 ②. 会聚

【解析】

【小问1详解】

[1]汽车的倒车雷达是利用超声波工作的，超声波是指频率大于20000Hz的声波。

[2]车尾的摄像头相当于凸透镜，其工作原理是：在二倍焦距之外的物体发出或反射的光经凸透镜折射后， 成倒立、缩小的实像。

[3]由凸透镜成实像的规律可知，物距越小，所成的像越大，所以倒车的过程中，物距变小，看到显示屏中的障碍物的像变大。

【小问2详解】

显示器水平放置在中控台上，通过挡风玻璃成垂直于水平面的像，此像的成像原理是平面镜成像，根据平面镜成像特点，像和物关于镜面对称可知，挡风玻璃与水平面夹角为45°。

【小问3详解】

[1][2]因为瓶中进水后，瓶中水的形状是中间厚，边缘薄，因此装水的矿泉水瓶相当于一个凸透镜，对光有会聚的作用，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃。